

BDR-Atividade-Aula05-Gabriel Freitas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database. The main pane shows a SQL query in the Query Editor, which is a multi-part query. The query includes an INSERT statement, followed by several SELECT statements that join data from different tables. The results of the query are displayed in a table below the editor.

```
88 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
89
90 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
91 observacao) VALUES
92 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The results table shows three rows of data:

idusuario	nome	email
1	Maria Oliveira	maria.oliveira@email.com
2	Jorge Amado	jorge.amado@email.com
3	Luciana Vicente	lu.vicente@email.com

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database. The main pane shows a SQL query in the Query Editor, which is a multi-part query. The query includes an INSERT statement, followed by several SELECT statements that join data from different tables. The results of the query are displayed in a table below the editor.

```
88 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
89
90 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
91 observacao) VALUES
92 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The results table shows one row of data:

idalerta	mensagem	nivel
1	Evacuação imediata da área próxima à represa.	Crítico

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - bd_escola
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History

```
88 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
89
90 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
91 observacao) VALUES
92 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

```
93
94 SELECT * FROM TipoEvento;
95 SELECT * FROM Localizacao;
96 SELECT * FROM Usuario;
97 SELECT * FROM Evento;
98 SELECT * FROM Relato;
99 SELECT * FROM Alerta;
100 SELECT * FROM HistoricoEvento;
101
102 SELECT idusuario, nome, email
103 FROM Usuario;
104
105 SELECT idAlerta, mensagem, nivel
106 FROM Alerta;
107
108
109 SELECT idusuario, nome
110 FROM Usuario
111 WHERE email = 'maria.oliveira@email.com';
112
113 SELECT idEvento, titulo, dataHora
114 FROM Evento
115 WHERE dataHora > '2025-01-01';
```

Data Output Explain Messages Notifications

idevento	titulo	datahora
[PK] integer	character varying (255)	timestamp without time zone
1	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00
2	Furacão em área urbana	2026-01-15 18:35:00

Successfully run. Total query runtime: 37 msec. 2 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - bd_escola
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History

```
88 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
89
90 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
91 observacao) VALUES
92 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

```
93
94 SELECT * FROM TipoEvento;
95 SELECT * FROM Localizacao;
96 SELECT * FROM Usuario;
97 SELECT * FROM Evento;
98 SELECT * FROM Relato;
99 SELECT * FROM Alerta;
100 SELECT * FROM HistoricoEvento;
101
102 SELECT idusuario, nome, email
103 FROM Usuario;
104
105 SELECT idAlerta, mensagem, nivel
106 FROM Alerta;
107
108
109 SELECT idusuario, nome
110 FROM Usuario
111 WHERE email = 'maria.oliveira@email.com';
112
113 SELECT idEvento, titulo, dataHora
114 FROM Evento
115 WHERE dataHora > '2025-01-01';
```

Data Output Explain Messages Notifications

idusuario	nome
[PK] integer	character varying (150)
1	Maria Oliveira

Successfully run. Total query runtime: 35 msec. 1 rows affected.

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Localizacao (  
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    latitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    longitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado CHAR(2) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,  
    idEvento INT NOT NULL,  
    statusAnterior VARCHAR(50),  
    statusNovo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    observacao TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Evento (  
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
```

```
status VARCHAR(50) NOT NULL

CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),

idTipoEvento INT NOT NULL REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),

idLocalizacao INT NOT NULL REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)

);

ALTER TABLE HistoricoEvento

ADD CONSTRAINT fk_historico_evento

FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento);
```

```
CREATE TABLE Relato (

idRelato SERIAL PRIMARY KEY,

texto TEXT NOT NULL,

dataHora TIMESTAMP NOT NULL,

idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),

idUserario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)

);
```

```
CREATE TABLE Alerta (

idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,

mensagem TEXT NOT NULL,

dataHora TIMESTAMP NOT NULL,

nivel VARCHAR(20) NOT NULL

CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),

idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento)

);
```

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES

(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),

(2, 'Terremoto', 'Terremoto de magnitude 5.5 em área urbana.'),

(3, 'Tsunami', 'Tsunami avassalador atinge região litorânea do Japão');
```

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES
```

```
(5, -23.305000, -45.965000, 'Jacaré', 'SP'),  
(6, -41.021000, -46.157000, 'Santa Branca', 'SP'),  
(7, -55.256000, -71.026000, 'Guararema', 'SP');
```

```
INSERT INTO Usuario (idUserio, nome, email, senhaHash) VALUES  
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),  
(7, 'Jorge Amado', 'jorge.amado@email.com', 'baadohaohaoffajfi...'),  
(8, 'Luciana Vicente', 'lu.vicente@email.com', 'afjbaçfkhqoifbq...');
```

```
INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,  
idLocalizacao) VALUES  
(1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',  
'2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',  
'2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
```

```
INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES  
( 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',  
'2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
```

```
INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES  
( 'Evacuação imediata da área próxima à represa.',  
'2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
```

```
INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,  
observacao) VALUES  
(1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

```
SELECT * FROM TipoEvento;
```

```
SELECT * FROM Localizacao;
```

```
SELECT * FROM Usuario;
```

```
SELECT * FROM Evento;
```

```
SELECT * FROM Relato;
```

```
SELECT * FROM Alerta;
```

```
SELECT * FROM HistoricoEvento;
```

```
SELECT idUsuario, nome, email
```

```
FROM Usuario;
```

```
SELECT idAlerta, mensagem, nivel
```

```
FROM Alerta;
```

```
SELECT idUsuario, nome
```

```
FROM Usuario
```

```
WHERE email = 'maria.oliveira@email.com';
```

```
SELECT idEvento, titulo, dataHora
```

```
FROM Evento
```

```
WHERE dataHora > '2025-01-01';
```